

Чек-лист

Финансовая математика

Сравнение вкладов и поиск процентной
ставки

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

18 июля 2026 г.



Содержание

1 Главная идея урока	2
2 Универсальный алгоритм	2
3 Разобранные задачи	3
3.1 Задача 1. Снятие и последующее пополнение	3
3.2 Задача 2. Неизвестная целая ставка	4
3.3 Задача 3. Фиксированное ежегодное пополнение	5
3.4 Задача 4. Сравнение двух вкладов	5
4 Особые случаи и смысловые проверки	6
4.1 Как выбрать порядок вычитания	6
4.2 Почему сокращается первоначальная сумма	6
4.3 Почему нельзя сразу отбрасывать второй корень	6
4.4 Строгое сравнение и округление	7
5 Типичные ошибки	7
6 Итоговый чек-лист	8
Тренировочный блок	9
Ответы	10

1. Главная идея урока

Задачи о вкладах удобно решать не длинной цепочкой денежных вычислений, а через **коэффициент роста** и рекуррентную модель. Такой способ сохраняет структуру задачи, помогает сравнивать сценарии и часто полностью исключает неизвестную первоначальную сумму.

Таблица 1: Единый язык финансовой модели

Обозначение	Смысл
S	первоначальная сумма вклада;
$P\%$	процентная ставка за один год;
$p = \frac{P}{100}$	ставка в виде десятичной дроби;
$r = 1 + p = 1 + \frac{P}{100}$	коэффициент роста за один год;
A_k	операция после начисления процентов в конце k -го года: $A_k > 0$ — взнос, $A_k < 0$ — снятие;
S_k	сумма после начисления и операции в конце k -го года;
ΔS	разность сравниваемых сумм, обычно $S_{\text{план}} - S_{\text{факт}}$.

$$S_k = rS_{k-1} + A_k$$

Порядок событий:

остаток в начале года $\rightarrow$ начисление процентов $\rightarrow$ взнос или снятие.

Если операция совершается после начисления, переносить её перед умножением на r нельзя.

2. Универсальный алгоритм

1. Обозначьте первоначальную сумму буквой S .
2. Переведите ставку: $p = P/100$ и запишите $r = 1 + p$.
3. Зафиксируйте знаки операций A_k : взнос со знаком «плюс», снятие со знаком «минус».
4. Проверьте порядок событий в каждом году.
5. Запишите плановый сценарий без операций: после трёх лет это Sr^3 .
6. Постройте фактический сценарий рекуррентно или таблицей.

7. Составьте нужную разность либо неравенство и раскрывайте скобки поэтапно.
8. Решите полученное уравнение, проверьте все корни по смыслу, единицы и округление.

Таблица 2: Трёхлетняя модель с операциями после начисления

Год	Начало года	Операция	Конец года
1	S	A_1	$Sr + A_1$
2	$Sr + A_1$	A_2	$(Sr + A_1)r + A_2$
3	$(Sr + A_1)r + A_2$	A_3	$((Sr + A_1)r + A_2)r + A_3$

Если $A_3 = 0$, то

$$S_3 = Sr^3 + A_1r^2 + A_2r.$$

Слагаемое A_1 работает два последующих года, поэтому умножается на r^2 ; слагаемое A_2 работает один год, поэтому умножается на r .

3. Разобранные задачи

3.1. Задача 1. Снятие и последующее пополнение

Вклад открыт под 8% годовых. После первого начисления сняли 3000 рублей, после второго внесли 3000 рублей. Найдём, на сколько фактическая сумма через три года меньше плановой.

$$p = 0,08, \quad r = 1,08, \quad A_1 = -3000, \quad A_2 = 3000, \quad A_3 = 0.$$

План:

$$S_{\text{план}} = Sr^3.$$

Факт:

$$\begin{aligned} S_1 &= Sr - 3000, \\ S_2 &= (Sr - 3000)r + 3000, \\ S_{\text{факт}} &= S_3 = ((Sr - 3000)r + 3000)r \\ &= Sr^3 - 3000r^2 + 3000r. \end{aligned}$$

Сравнение:

$$\begin{aligned}
 \Delta S &= S_{\text{план}} - S_{\text{факт}} \\
 &= Sr^3 - (Sr^3 - 3000r^2 + 3000r) \\
 &= 3000r^2 - 3000r \\
 &= 3000r(r - 1) \\
 &= 3000 \cdot 1,08 \cdot 0,08 = 259,20.
 \end{aligned}$$

Ответ: фактическая сумма меньше плановой на 259,20 рубля.

Смысл результата. Снятые 3000 рублей не приносили проценты два года, а возвращённые 3000 рублей работали только последний год. Поэтому одинаковые по модулю операции не компенсируют друг друга полностью.

3.2. Задача 2. Неизвестная целая ставка

После первого начисления со вклада сняли 20000 рублей, после второго внесли 10000 рублей, после третьей операции не было. Через три года фактическая сумма оказалась на 16800 рублей меньше плановой. Ставка — целое число процентов. Найдём её.

$$A_1 = -20000, \quad A_2 = 10000, \quad A_3 = 0.$$

Фактическая сумма равна

$$S_{\text{факт}} = Sr^3 - 20000r^2 + 10000r.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}
 16800 &= S_{\text{план}} - S_{\text{факт}} \\
 &= Sr^3 - (Sr^3 - 20000r^2 + 10000r) \\
 &= 20000r^2 - 10000r.
 \end{aligned}$$

Получаем квадратное уравнение:

$$20000r^2 - 10000r - 16800 = 0,$$

$$50r^2 - 25r - 42 = 0.$$

$$D = (-25)^2 - 4 \cdot 50 \cdot (-42) = 625 + 8400 = 9025 = 95^2.$$

$$r_{1,2} = \frac{25 \pm 95}{100}, \quad r_1 = 1,2, \quad r_2 = -0,7.$$

Оба корня квадратного уравнения вычислены, но $r = -0,7$ не подходит: коэффициент роста вклада не может быть отрицательным. Поэтому

$$r = 1,2, \quad p = r - 1 = 0,2, \quad P = 100p = 20.$$

Ответ: 20%.

3.3. Задача 3. Фиксированное ежегодное пополнение

Владимир положил в банк 3600 тысяч рублей под 10% годовых. В конце каждого из первых двух лет после начисления процентов он вносил одну и ту же сумму A . К концу третьего года вклад оказался на 48,5% больше первоначального. Найдём A .

Фраза «больше на 48,5%» означает:

$$S_3 = S \left(1 + \frac{48,5}{100} \right) = 1,485S.$$

При $r = 1,1$:

$$S_3 = Sr^3 + Ar^2 + Ar.$$

Значит,

$$1,331S + A(1,21 + 1,1) = 1,485S,$$

$$2,31A = 0,154S.$$

Подставляем $S = 3600$ тыс. руб.:

$$A = \frac{0,154 \cdot 3600}{2,31} = 240 \text{ тыс. руб.}$$

Ответ: 240 тысяч рублей.

3.4. Задача 4. Сравнение двух вкладов

По вкладу A банк три года подряд начисляет по 10%. По вкладу B первые два года начисляется по 11%, а в третий год — целое число $x\%$. Найдём наименьшее x , при котором вклад B за три года окажется выгоднее.

$$S_A = S \cdot 1,1^3 = 1,331S,$$

$$S_B = S \cdot 1,11^2 \left(1 + \frac{x}{100} \right) = 1,2321S \left(1 + \frac{x}{100} \right).$$

Требуется строгое неравенство $S_B > S_A$. Так как $S > 0$, сокращаем на S :

$$1,2321 \left(1 + \frac{x}{100}\right) > 1,331.$$

$$\frac{x}{100} > \frac{1,331 - 1,2321}{1,2321} = \frac{989}{12321} \approx 0,080269.$$

$$x > 8,0269.$$

Наименьшее целое значение, удовлетворяющее строгому неравенству, равно 9.

Ответ: 9%.

4. Особые случаи и смысловые проверки

4.1. Как выбрать порядок вычитания

Если сказано «фактическая сумма меньше плановой на d », то

$$S_{\text{план}} - S_{\text{факт}} = d.$$

Если направление сравнения неизвестно, допустимо сначала записать

$$|S_{\text{план}} - S_{\text{факт}}| = d,$$

а затем проверить полученные варианты по смыслу.

4.2. Почему сокращается первоначальная сумма

В разности планового и фактического сценариев одинаковые слагаемые Sr^3 уничтожаются. Это закономерно: разница вызвана только дополнительными операциями. Если после раскрытия скобок неизвестная сумма S не сократилась в задаче, где она не дана и не требуется, следует проверить модель.

4.3. Почему нельзя сразу отбрасывать второй корень

Квадратное уравнение нужно решить полностью. Лишь после вычисления корней применяется смысловая область:

$$r = 1 + \frac{P}{100} > 0.$$

При положительной процентной ставке дополнительно $r > 1$. Отрицательный корень не «исчезает», а отвергается с обоснованием.

4.4. Строгое сравнение и округление

При словах «выгоднее», «больше» используется знак $>$. Если найдено $x > 8,0269$ и x должен быть целым, ответ — 9, а не 8. Округление выполняется не механически, а так, чтобы условие осталось истинным.

5. Типичные ошибки

1. Использовать P вместо $p = P/100$ и записывать $r = 1 + P$.
2. Поменять порядок действий: сначала выполнить операцию, затем начислить проценты.
3. Потерять знак минус перед скобкой при вычислении $S_{\text{план}} - S_{\text{факт}}$.
4. Раскрыть все скобки одной строкой и смешать степени r с денежными суммами.
5. Решить квадратное уравнение, но не проверить корни по смыслу.
6. Перевести «больше на $q\%$ » как $A = B + q$ вместо $A = B(1 + q/100)$.
7. Сравнить суммы, относящиеся к разным моментам времени.
8. Округлить вниз при строгом условии «выгоднее».

6. Итоговый чек-лист

Перед записью ответа проверьте:

- ☐ Я обозначил(а) первоначальную сумму и процентную ставку.
- ☐ Я перевёл(а) проценты в десятичную дробь.
- ☐ Я записал(а) коэффициент роста $r = 1 + P/100$.
- ☐ Я отметил(а) каждый взнос знаком «плюс», а снятие знаком «минус».
- ☐ Я учёл(а), что операция выполняется после начисления процентов.
- ☐ Я записал(а) рекуррентную формулу $S_k = rS_{k-1} + A_k$.
- ☐ Я сравниваю плановую и фактическую суммы в один момент времени.
- ☐ Я раскрываю вложенные скобки поэтапно и отдельно проверяю знаки.
- ☐ Я решил(а) уравнение полностью и обосновал(а) отбор корней.
- ☐ Я перевёл(а) найденный коэффициент r обратно в проценты.
- ☐ Я учёл(а) строгость неравенства и округлил(а) по смыслу.
- ☐ Я проверил(а) единицы измерения и здравый смысл ответа.

Тренировочный блок

Средний уровень

1. Вклад 60000 рублей открыт под 5% годовых. Найдите сумму через два года, если дополнительных операций не было.
2. На вклад положили 100000 рублей под 10% годовых. После первого начисления внесли ещё 5000 рублей. После второго начисления операций не было. Найдите итоговую сумму.
3. На вклад положили 90000 рублей под 12% годовых. После первого начисления сняли 15000 рублей. Найдите сумму после второго начисления.

Уровень выше среднего

4. Вклад открыт под 8% годовых. После первого начисления сняли 3000 рублей, после второго внесли 3000 рублей. На сколько фактическая сумма через три года меньше плановой?
5. Владимир положил в банк 3600 тысяч рублей под 10% годовых. После начисления процентов в конце каждого из первых двух лет он вносил одну и ту же сумму. К концу третьего года вклад стал на 48,5% больше первоначального. Найдите ежегодный взнос.
6. Вклад A три года растёт на 10% ежегодно. Вклад B первые два года растёт на 11%, а за третий год — на целое число процентов. Найдите наименьшую ставку третьего года, при которой вклад B выгоднее.
7. Ставка — целое число процентов. После первого начисления сняли 12000 рублей, после второго внесли 6000 рублей. Через три года фактическая сумма оказалась на 8970 рублей меньше плановой. Найдите ставку.
8. На вклад положили 250000 рублей под 7% годовых. После первого начисления внесли 10000 рублей, после второго сняли 5000 рублей, после третьего операций не было. Найдите итоговую сумму.
9. Вклад A три года растёт на 9% ежегодно. Вклад B первые два года растёт на 10%, а за третий год — на целое число процентов. Найдите наименьшую ставку третьего года, при которой вклад B выгоднее.

Сложный уровень

10. Вклад открыт под 10% годовых. После первого начисления сняли x рублей, после второго внесли $0,4x$ рублей, после третьего операций не было. Через три года фактическая сумма оказалась на 7700 рублей меньше плановой. Найдите x .

Ответы

Сначала выполните все задания самостоятельно.

Код самопроверки: 1807

№	Ответ
1	66150 руб.
2	126500 руб.
3	96096 руб.
4	259,20 руб.
5	240 тыс. руб.
6	9%
7	15%
8	312359,75 руб.
9	8%
10	10000 руб.
